

Fiche 77 — Taux d'intérêt : capitalisation, courbe zéro, forwards, duration

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 4 « Interest Rates »
Difficulté	Must know — les taux interviennent dans la valorisation de presque tous les dérivés
Temps d'étude estimé	2 h
Prérequis	Fiche 74
Concepts clés	Taux du Trésor, LIBOR, repo, taux sans risque, fréquence de capitalisation, capitalisation continue, taux zéro-coupon, prix d'obligation, rendement, taux au pair, <i>bootstrap</i> , taux forward, FRA, duration, duration modifiée, convexité, théories de la structure par terme
Poids à l'examen	Les conversions $R_c \leftrightarrow R_m$ · le bootstrap complet · $R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}$ · la duration et $\Delta B = -BD\Delta y$.

Vue d'ensemble

MESURER la fréquence de capitalisation = l'UNITÉ du taux (comme km vs miles)

$$R_c = m \ln(1 + R_m/m) \quad R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$$

CONSTRUIRE prix des obligations → BOOTSTRAP → courbe zéro

DÉRIVER courbe zéro → taux FORWARD → FRA (et, ch. 7, les swaps)

SENSIBILISER $\Delta B/B = -D \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2$

EXPLIQUER anticipations · segmentation · PRÉFÉRENCE POUR LA LIQUIDITÉ

La convention du livre. Dans ce livre, les taux d'intérêt seront mesurés en capitalisation continue sauf mention contraire. Les conventions de décompte des jours (*day count*) sont **ignorées** dans tout ce chapitre — elles arrivent aux chapitres 6 et 7.

● Concept 1 — Les types de taux

Taux	Définition	Risque de crédit
Trésor (<i>Treasury</i>)	ce qu'un investisseur gagne sur les bons et obligations d'État — l'État empruntant dans sa propre devise	<i>On suppose habituellement qu'un gouvernement ne fera jamais défaut sur une obligation libellée dans sa propre devise →</i> totalelement sans risque
LIBOR	<i>London Interbank Offered Rate</i> : taux auquel les banques sont prêtes à faire de gros dépôts de gros auprès d'autres banques ; publié une fois par jour par la British Bankers' Association, toutes devises majeures, maturités jusqu'à 12 mois	faible — il faut typiquement une notation AA pour recevoir des dépôts au LIBOR
LIBID	<i>London Interbank Bid Rate</i> : taux auquel les banques acceptent des dépôts	LIBID < LIBOR, petit écart
Repo	l'opérateur détenant des titres les vend maintenant et les rachète plus tard un peu plus cher ; l'écart est l'intérêt	<i>très faible si l'opération est bien structurée :</i> en cas de défaut de l'emprunteur, le prêteur garde les titres ; en cas de défaut du prêteur, le propriétaire garde le cash

Repo overnight (renégocié chaque jour) est le plus courant ; les arrangements plus longs sont des **term repos**. Le marché interbancaire du LIBOR est le **marché des eurodevises** — *hors du contrôle d'un quelconque gouvernement*.

1.1 Quel est le vrai taux sans risque ?

Les traders de dérivés n'utilisent PAS les taux du Trésor. Ils les jugent **artificiellement bas** pour trois raisons :

1. les bons et obligations du Trésor **doivent être achetés** par les institutions financières pour satisfaire diverses **exigences réglementaires** → la demande monte, le prix monte, **le rendement baisse** ;
2. le **capital réglementaire** exigé d'une banque pour porter du Trésor est **nettement plus faible** que pour d'autres instruments pourtant très peu risqués ;
3. aux États-Unis, les titres du Trésor bénéficient d'un **traitement fiscal favorable** — ils ne sont **pas imposés au niveau des États**.

Ce que les institutions utilisent. Traditionnellement le **LIBOR** : pour une institution notée AA, c'est le **coût d'opportunité du capital à court terme** — elle emprunte aux cotations LIBOR des autres et prête aux

siennes. Les taux LIBOR ne sont pas totalement exempts de risque de crédit (une AA peut faire défaut en trois mois), mais ils en sont **proches en conditions normales de marché**. Au-delà d'un an, la courbe LIBOR sans risque est prolongée par les **futures eurodollars** et les **swaps de taux**.

La crise a changé la pratique. Les banques sont devenues très réticentes à se prêter entre elles pendant la crise et les taux LIBOR ont flambé. Beaucoup d'opérateurs utilisent maintenant le taux **OIS** (overnight indexed swap) comme approximation du taux sans risque (section 7.8) — **plus proche du sans-risque que le LIBOR**. Le livre continue néanmoins, **pour la commodité de l'exposé**, à supposer le LIBOR sans risque.

● Concept 2 — Mesurer un taux : la fréquence de capitalisation

Une déclaration d'une banque selon laquelle le taux sur les dépôts à un an est de 10 % par an semble simple et sans ambiguïté. En réalité, sa signification précise dépend de la façon dont le taux est mesuré.

100 dollars placés un an à « 10 % » :

Fréquence	Valeur au bout d'un an
Annuelle ($m = 1$)	110,00
Semestrielle ($m = 2$)	110,25
Trimestrielle ($m = 4$)	110,38
Mensuelle ($m = 12$)	110,47
Hebdomadaire ($m = 52$)	110,51
Quotidienne ($m = 365$)	110,52
Continue	110,52

L'image à retenir. La fréquence de capitalisation définit les unités dans lesquelles un taux est mesuré. La différence entre une fréquence et une autre est analogue à la différence entre des kilomètres et des miles : ce sont deux unités de mesure différentes. Ainsi **10,25 % annuel = 10 % semestriel** : le même taux, deux unités.

Les formules. Montant A , n années, taux R :

$$m \text{ fois par an : } A \left(1 + \frac{R}{m} \right)^{mn}; \text{ext}(4.1)$$

$$\text{continu : } Ae^{Rn}; \text{ext}(4.2)$$

Quand $m = 1$, on parle parfois de **taux annuel équivalent**. Les actuaires appellent le taux continu la **force d'intérêt**.

Capitaliser sur n années à taux continu R = multiplier par e^{Rn} · **actualiser** = multiplier par e^{-Rn} . Pour la plupart des usages pratiques, la capitalisation continue peut être considérée comme équivalente à la capitalisation quotidienne.

Les deux conversions à connaître par cœur.

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m} \right); \text{ext}(4.3)$$

$$R_m = m \left(e^{R_c/m} - 1 \right); \text{ext}(4.4)$$

Exemple 4.1 — vers le continu. Taux coté **10 % par an, capitalisation semestrielle**. Étape 1.

Identifier : $m = 2$, $R_m = 0,1$. Étape 2. Appliquer (4.3) : $R_c = 2 \ln \left(1 + \frac{0,1}{2} \right) = 2 \ln(1,05)$. Étape 3.

$\ln(1,05) = 0,048790 \rightarrow R_c = \mathbf{0,09758}$, soit **9,758 % par an**. *Contrôle de sens.* Le continu est **inférieur** au semestriel — normal : capitaliser plus souvent produit plus, donc il faut un **taux nominal plus faible** pour le même résultat.

Exemple 4.2 — vers le discret. Un prêteur cote **8 % par an en capitalisation continue**, mais les intérêts sont **payés trimestriellement**. Étape 1. $m = 4$, $R_c = 0,08$. Étape 2. Appliquer (4.4) :

$R_m = 4 \left(e^{0,08/4} - 1 \right) = 4 \left(e^{0,02} - 1 \right)$. Étape 3. $e^{0,02} = 1,020201 \rightarrow R_m = 4 \times 0,020201 = \mathbf{0,0808}$, soit **8,08 % par an**. Étape 4 — traduire en flux. Sur un prêt de **1 000 dollars** :

$$1\,000 \times \frac{0,0808}{4} = \mathbf{20,20} \text{ dollars par trimestre.}$$

● Concept 3 — Taux zéro-coupon et prix des obligations

DÉFINITION.

Le **taux zéro-coupon à n ans** est le taux gagné sur un investissement qui **commence aujourd'hui, dure n ans**, et dont **tout** l'intérêt et le principal sont réalisés **à la fin**. **Aucun paiement intermédiaire**.
Synonymes : taux *spot* à n ans, taux *zéro* à n ans.

Exemple : un taux zéro 5 ans continu de 5 % signifie que 100 dollars deviennent $100e^{0,05 \times 5} = 128,40$.

La plupart des taux directement observables sur le marché ne sont PAS des taux zéro purs. Le prix d'une obligation d'État 5 ans à coupon 6 % ne détermine pas à lui seul le taux zéro 5 ans, *parce qu'une partie du rendement est réalisée sous forme de coupons avant la fin de l'année 5.*

Prix théorique d'une obligation = valeur actuelle de tous ses flux. Les traders utilisent parfois le même taux d'actualisation pour tous les flux, mais une approche plus exacte consiste à utiliser un **taux zéro différent pour chaque flux**.

Courbe zéro du Trésor (continue).

Maturité (ans)	0,5	1,0	1,5	2,0
Taux zéro (%)	5,0	5,8	6,4	6,8

Obligation 2 ans, principal 100, coupon 6 % semestriel (3 dollars tous les 6 mois) :

$$B = 3e^{-0,05 \times 0,5} + 3e^{-0,058 \times 1} + 3e^{-0,064 \times 1,5} + 103e^{-0,068 \times 2} = 98,39$$

3.1 Rendement et taux au pair

Rendement (yield) : le **taux d'actualisation unique** qui, appliqué à tous les flux, donne un prix égal au prix de marché.

Si le prix de marché est justement 98,39, le rendement continu y résout

$$3e^{-0,5y} + 3e^{-y} + 3e^{-1,5y} + 103e^{-2y} = 98,39 \implies y = 6,76 \%$$

Cette équation se résout par une procédure itérative (« essais-erreurs ») — Hull suggère en note **Newton-Raphson** : $y_{i+1} = y_i - f(y_i)/f'(y_i)$.

Taux au pair (par yield) : le **taux de coupon** qui rend le prix de l'obligation égal à sa **valeur nominale**. (Coupons supposés semestriels.)

Avec les mêmes taux zéro, on cherche c tel que

$$\frac{c}{2}e^{-0,05 \times 0,5} + \frac{c}{2}e^{-0,058} + \frac{c}{2}e^{-0,064 \times 1,5} + \left(100 + \frac{c}{2}\right)e^{-0,068 \times 2} = 100$$

$\Rightarrow c = 6,87\%$ par an, capitalisation semestrielle (= 6,75 % en continu)

La formule générale. Soit d la valeur actuelle de **1 dollar reçu à maturité**, A la valeur d'une **annuité versant 1 dollar à chaque date de coupon**, m le nombre de coupons par an :

$$100 = \frac{cA}{m} + 100d \quad \Rightarrow \quad c = \frac{(100 - 100d)m}{A}$$

Vérification : $m = 2$, $d = e^{-0,068 \times 2} = 0,87284$, $A = 3,70027 \rightarrow c = \frac{12,716 \times 2}{3,70027} = 6,87$

Trois taux, trois objets différents. Le **zéro** décrit un placement sans flux intermédiaire ; le **rendement** est une moyenne implicite propre à **une** obligation donnée ; le **taux au pair** est le **coupon** qui met le prix à 100. Ne jamais les substituer l'un à l'autre.

● Concept 4 — Le *bootstrap* : construire la courbe zéro

Deux sources. Les **strips** (obligations zéro-coupon créées synthétiquement quand les traders vendent séparément les coupons et le principal d'une obligation du Trésor) — ou, plus courant, la méthode ***bootstrap*** à partir des bons et des obligations à coupon.

Les données.

Principal	Maturité (ans)	Coupon annuel	Prix
100	0,25	0	97,5
100	0,50	0	94,9
100	1,00	0	90,0
100	1,50	8	96,0
100	2,00	12	101,6

(La moitié du coupon annoncé est supposée versée tous les 6 mois.)

Étape 1 — les trois zéro-coupon, directement. Chacun transforme un prix en 100 :

$$100 = 97,5 e^{0,25R} \Rightarrow R = \frac{-\ln(0,975)}{0,25} = 10,127\%$$

$$100 = 94,9 e^{0,5R} \Rightarrow R = 10,469 \% \quad 100 = 90,0 e^R \Rightarrow R = 10,536 \%$$

Étape 2 — l'obligation à 1,5 an. Ses flux : **4** à 6 mois, **4** à 1 an, **104** à 1,5 an. Les deux premiers s'actualisent avec des taux **déjà connus** ; seul le dernier contient l'inconnue :

$$4e^{-0,10469 \times 0,5} + 4e^{-0,10536 \times 1} + 104e^{-1,5R} = 96$$

Étape 3 — isoler. $3,7959 + 3,6003 + 104e^{-1,5R} = 96 \Rightarrow e^{-1,5R} = 0,85196$ Étape 4 — extraire.

$R = -\frac{\ln(0,85196)}{1,5} = 0,10681$, soit **10,681 %**. C'est le seul taux zéro compatible avec le taux 6 mois, le taux 1 an et les données.

Étape 5 — l'obligation à 2 ans. Flux : **6** à 0,5, 1 et 1,5 an, **106** à 2 ans.

$$6e^{-0,10469 \times 0,5} + 6e^{-0,10536} + 6e^{-0,10681 \times 1,5} + 106e^{-2R} = 101,6 \Rightarrow R = 0,10808$$

Le résultat.

Maturité (ans)	0,25	0,50	1,00	1,50	2,00
Taux zéro continu (%)	10,127	10,469	10,536	10,681	10,808

Le principe en une phrase. À chaque étape, **une seule inconnue** — le taux zéro de la maturité la plus longue — parce que tous les flux antérieurs s'actualisent avec des taux déjà déterminés. On « se hisse » de proche en proche : *bootstrap*.

Les conventions d'interpolation. Une hypothèse courante est que la courbe zéro est **linéaire** entre les points obtenus. Ainsi le taux 1,25 an vaut $0,5 \times 10,536 + 0,5 \times 10,681 = 10,6085 \%$. On suppose aussi généralement que la courbe est **horizontale avant le premier point et après le dernier**.

En pratique, les maturités ne tombent pas rond. L'approche souvent utilisée par les analystes consiste à interpoler entre les **données de prix** avant de calculer la courbe zéro. Exemple du livre : si une obligation 2,3 ans à coupon 6 % vaut 98 et une 2,7 ans à 6,5 % vaut 99, on suppose qu'une **2,5 ans à 6,25 % vaudrait 98,5**.

● Concept 5 — Les taux forward

DÉFINITION.

Les **taux forward** sont les taux d'intérêt **implicites dans les taux zéro actuels** pour des périodes futures.

Courbe LIBOR et forwards implicites.

Année n	Taux zéro n ans (%)	Taux forward de l'année n (%)
1	3,0	—
2	4,0	5,0
3	4,6	5,8
4	5,0	6,2
5	5,3	6,5

La vérification élémentaire. 3 % la première année **puis** 5 % la deuxième :

$$100e^{0,03}e^{0,05} = \mathbf{108,33} \quad \text{et} \quad 100e^{0,04 \times 2} = \mathbf{108,33} \checkmark$$

Le résultat général. Quand les taux sont capitalisés en continu et que des taux de périodes successives sont combinés, le taux équivalent global est simplement la **moyenne** du taux sur toute la période. Ici : 3 % puis 5 % font **4 %** en moyenne sur deux ans. Ce résultat n'est qu'approximativement vrai quand les taux ne sont pas capitalisés en continu.

Les deux écritures de la formule.

$$R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}; ext(4.5)$$

$$R_F = R_2 + (R_2 - R_1) \frac{T_1}{T_2 - T_1}; ext(4.6)$$

Application : forward de l'année 4 — $T_1 = 3$, $T_2 = 4$, $R_1 = 0,046$, $R_2 = 0,05 \rightarrow$

$$R_F = \frac{0,20 - 0,138}{1} = \mathbf{0,062}.$$

CE QUE (4.6) RÉVÈLE.

Courbe **croissante** ($R_2 > R_1$) → $R_F > R_2$: le forward finissant en T_2 **dépasse** le zéro T_2 . Courbe **décroissante** → $R_F < R_2$. Le forward est toujours « au-delà » du zéro, dans le sens de la pente.

Le taux forward instantané. En faisant tendre $T_2 \rightarrow T_1 = T$ dans (4.6) :

$$R_F = R + T \frac{\partial R}{\partial T} \quad \text{et, en posant } P(0, T) = e^{-RT}, \quad R_F = -\frac{\partial}{\partial T} \ln P(0, T)$$

5.1 Verrouiller un taux forward — la construction explicite

C'est le point qui rend tout le reste valorisable : une grande institution peut **verrouiller sans coût** un taux forward, simplement en empruntant et prêtant au LIBOR.

Objectif	Opérations	Flux	Vérification
Gagner le forward de l'année 2 (5 %)	emprunter 100 à 3 % 1 an , placer à 4 % 2 ans	$-100e^{0,03} = -103,05$ en $t = 1$; $+100e^{0,08} = +108,33$ en $t = 2$	$108,33 = 103,05 e^{0,05}$
Payer le forward de l'année 4 (6,2 %)	emprunter 100 à 5 % 4 ans , placer à 4,6 % 3 ans	$+100e^{0,138} = +114,80$ en $t = 3$; $-100e^{0,20} = -122,14$ en $t = 4$	$122,14 = 114,80 e^{0,062}$

Le pari sur la courbe. Un investisseur qui pense que les taux futurs **différeront** des forwards d'aujourd'hui a de nombreuses stratégies attractives — les *yield curve plays*. Avec la courbe ci-dessus : **emprunter à 1 an et placer à 5 ans**, en renouvelant l'emprunt chaque année. *Si les taux restent à peu près les mêmes, cette stratégie rapporte environ 2,3 % par an, puisqu'on reçoit 5,3 % et qu'on paie 3 %.* L'investisseur **spécule** que les taux futurs seront différents des forwards (ici 5 %, 5,8 %, 6,2 %, 6,5 %).

Orange County — le prix de ce pari. Robert Citron, trésorier du comté, a mené ces stratégies **avec grand succès en 1992 et 1993** ; le profit devint une contribution importante au budget et **il fut réélu** — *personne n'écouta son adversaire qui disait sa stratégie trop risquée*. En 1994 il **amplifia** : investissement massif en **inverse floaters** (qui versent un taux **fixe moins un taux variable**) et levier par emprunts sur le marché repo. *Si les taux courts étaient restés stables ou avaient baissé, il aurait continué de bien faire. En fait, les taux ont fortement monté en 1994.* **Le 1^{er} décembre 1994, Orange County annonce une perte de 1,5 milliard de dollars** et se place en faillite quelques jours plus tard.

● Concept 6 — Les accords de taux futur (FRA)

DÉFINITION.

Un **FRA** est un accord **de gré à gré** garantissant qu'un certain taux s'appliquera à un emprunt ou un prêt d'un certain principal **sur une période future spécifiée**. L'hypothèse sous-jacente est que l'emprunt ou le prêt se ferait **normalement au LIBOR**.

Notation. X prête à Y entre T_1 et T_2 .

Symbole	Sens
R_K	taux convenu dans le FRA
R_F	taux forward LIBOR pour $[T_1, T_2]$, calculé aujourd'hui
R_M	taux LIBOR réellement observé en T_1 pour $[T_1, T_2]$
L	principal notionnel

Rupture de convention. R_K , R_F et R_M sont mesurés avec une **fréquence de capitalisation reflétant la longueur de la période** : semestrielle si $T_2 - T_1 = 0,5$, trimestrielle si $= 0,25$. **Pas en continu** — cela correspond à la pratique de marché usuelle pour les FRA. Seul R_2 (l'actualisation) reste continu.

Les flux. X gagnerait normalement R_M ; le FRA lui fait gagner R_K . Le supplément (possiblement négatif) est $R_K - R_M$:

vers X en T_2 : $L(R_K - R_M)(T_2 - T_1)$; ext(4.7) vers Y en T_2 : $L(R_M - R_K)(T_2 - T_1)$; ext(4.8)

La deuxième lecture, la plus utile. Un FRA est un accord où X **reçoit** l'intérêt au taux **fixe** R_K et **paie** l'intérêt au **LIBOR réalisé** R_M , et réciproquement pour Y. C'est **exactement** la structure d'un swap à une seule période — d'où le chapitre 7.

Règlement anticipé. Habituellement les FRA sont réglés en T_1 plutôt qu'en T_2 ; le payoff doit alors être actualisé :

$$\text{payoff en } T_1 \text{ pour X} = \frac{L(R_K - R_M)(T_2 - T_1)}{1 + R_M(T_2 - T_1)}$$

Énoncé. Une entreprise entre dans un FRA lui assurant de **recevoir 4 % fixe** sur **100 millions**, pour une période de **3 mois commençant dans 3 ans**. C'est un échange : elle **paie le LIBOR, reçoit 4 %**. Le LIBOR 3 mois s'avère être **4,5 %**.

Étape 1 — identifier les paramètres. $L = 100 \text{ M}$, $R_K = 0,04$, $R_M = 0,045$, $T_2 - T_1 = 0,25$, $T_1 = 3$ ans. Étape 2 — appliquer (4.7).

$$100\,000\,000 \times (0,04 - 0,045) \times 0,25 = -125\,000 \text{ dollars}$$

Étape 3 — dater. Ce flux tombe au point **3,25 ans**. Il est **négatif** : le prêteur reçoit 4 % alors que le marché offre 4,5 %. Étape 4 — actualiser au règlement anticipé (3 ans).

$$-\frac{125\,000}{1 + 0,045 \times 0,25} = -\frac{125\,000}{1,01125} = -123\,609 \text{ dollars}$$

Étape 5 — la contrepartie. **+125 000** au point 3,25 ans, ou **+123 609** au point 3 ans.

Tous les taux de cet exemple sont exprimés en capitalisation **trimestrielle**. L'actualisation utilise $1 + R_M(T_2 - T_1)$, **pas** une exponentielle : c'est cohérent avec la convention de marché.

6.1 Valorisation d'un FRA

Le point de départ. Un FRA vaut toujours zéro quand $R_K = R_F$. Pourquoi ? **Parce qu'une grande institution peut verrouiller le taux forward sans aucun coût** (concept 5.1). Il est d'ailleurs *habituel* que R_K soit fixé égal à R_F à l'initiation.

La construction. Comparez deux FRA identiques sauf le taux reçu : l'un donne R_F (valeur **zéro**), l'autre R_K . La différence de valeur est la valeur actuelle de la différence d'intérêts :

$$V_{\text{FRA}} = L(R_K - R_F)(T_2 - T_1)e^{-R_2 T_2}; \text{ext(4.9)} \quad (\text{on reçoit } R_K)$$

$$V_{\text{FRA}} = L(R_F - R_K)(T_2 - T_1)e^{-R_2 T_2}; \text{ext(4.10)} \quad (\text{on paie } R_K)$$

La règle de valorisation, en deux points — c'est elle qui servira pour les swaps. 1. Calculer le payoff **en supposant que les taux forward se réalisent** (c'est-à-dire $R_M = R_F$). 2. **Actualiser** ce payoff au taux sans risque.

Énoncé. Courbe LIBOR du concept 5. On **reçoit 6 %** (capitalisation **annuelle**) et on **paie le LIBOR** sur **100 millions**, entre la fin de l'année 1 et la fin de l'année 2.

Étape 1 — le forward, dans la bonne unité. Le forward de l'année 2 est **5 % en continu**. Comme $T_2 - T_1 = 1$ an, la convention FRA impose la **capitalisation annuelle** :

$$R_F = e^{0,05} - 1 = 0,05127$$

Étape 2 — vérifier le sens. On reçoit **6 % > 5,127 %** : le FRA est **favorable**, sa valeur doit être **positive**.

Étape 3 — appliquer (4.9). $L = 10^8$, $R_K = 0,06$, $T_2 - T_1 = 1$, $R_2 = 0,04$ (zéro 2 ans), $T_2 = 2$:

$$V = 100\,000\,000 \times (0,06 - 0,05127) \times 1 \times e^{-0,04 \times 2} = 873\,000 \times 0,92312 = 805\,800 \text{ dollars}$$

Le piège d'unité, ici en pleine lumière. Utiliser 5 % au lieu de 5,127 % donnerait $100\,000\,000 \times 0,01 \times 0,92312 = 923\,120$ — une erreur de **15 %**. R_K et R_F doivent être dans la même unité de capitalisation ; R_2 , lui, reste **continu** parce qu'il ne sert qu'à actualiser.

● Concept 7 — Duration

DÉFINITION INTUITIVE.

La duration d'une obligation est une mesure du temps que le porteur doit attendre en moyenne avant de recevoir les paiements. Une obligation zéro-coupon de n ans a une duration de **n ans** ; une obligation à coupon de n ans a une duration **inférieure à n** , parce qu'une partie des flux arrive **avant**.

Avec des flux c_i aux dates t_i et un rendement continu y :

$$B = \sum_{i=1}^n c_i e^{-y t_i}; \text{ext(4.11)}$$

$$D = \frac{\sum_{i=1}^n t_i c_i e^{-y t_i}}{B} = \sum_{i=1}^n t_i \left[\frac{c_i e^{-y t_i}}{B} \right]; \text{ext(4.12)}$$

LECTURE.

Le crochet est la **part du prix** apportée par le flux de la date t_i . **La duration est donc une moyenne pondérée des dates de paiement**, la somme des poids valant 1.

Toute l'actualisation se fait au rendement y de l'obligation — on n'utilise pas un taux zéro différent pour chaque flux, contrairement au concept 3. C'est une définition **auto-référencée** à l'obligation.

La relation clé. Pour une petite variation Δy : $\Delta B \approx \frac{dB}{dy} \Delta y = -\Delta y \sum c_i t_i e^{-y t_i}$, d'où

$$\Delta B = -BD \Delta y; \text{ext(4.15)}$$

$$\frac{\Delta B}{B} = -D \Delta y; \text{ext(4.16)}$$

(Notez la relation **négative** : quand les rendements montent, les prix baissent.) (4.16) est une relation approchée entre variations en pourcentage du prix et variations du rendement. Elle est facile à utiliser, et c'est la raison pour laquelle la duration — proposée pour la première fois par **Macaulay en 1938** — est devenue une mesure si populaire.

Données. Nominal **100**, coupon **10 %** semestriel (donc **5** tous les 6 mois), rendement **12 % continu**.

Date (ans)	Flux	Valeur actuelle	Poids	Date × poids
0,5	5	4,709	0,050	0,025
1,0	5	4,435	0,047	0,047
1,5	5	4,176	0,044	0,066
2,0	5	3,933	0,042	0,083
2,5	5	3,704	0,039	0,098
3,0	105	73,256	0,778	2,333
Total	130	94,213	1,000	2,653

Étape 1. Chaque valeur actuelle : $5e^{-0,12 \times 0,5} = 4,709$, etc. Étape 2. La somme de la colonne 3 est le **prix** : $B = 94,213$. Étape 3. Les poids = colonne 3 divisée par 94,213 ; ils somment à 1. Étape 4. La duration est la somme de la dernière colonne : $D = 2,653$ ans.

Le poids du remboursement final domine tout : 0,778, soit **78 %** de la duration. C'est pourquoi la duration d'une obligation à coupon reste proche de sa maturité tant que le coupon est modeste.

Test de précision (exemple 4.5). $\Delta B = -94,213 \times 2,653 \times \Delta y = -249,95 \Delta y$. Pour **+10 points de base** ($\Delta y = +0,001$) : $\Delta B = -0,250$, donc $B \rightarrow 93,963$. Calcul exact à $y = 12,1 \%$:

$$5e^{-0,121 \times 0,5} + \dots + 105e^{-0,121 \times 3} = \mathbf{93,963}$$

Identique à trois décimales.

7.1 Duration modifiée et duration en dollars

Si y est exprimé avec une fréquence m (et non en continu), (4.15) devient $\Delta B = -\frac{BD}{1 + y/m} \Delta y$, ce qui motive :

$$\boxed{D^* = \frac{D}{1 + y/m}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Delta B = -BD^* \Delta y}; ext(4.17)$$

Et la **duration en dollars** $D^{**} = D^* \times B$, de sorte que $\Delta B = -D^{**} \Delta y$.

Étape 1 — convertir le rendement. $y = 12 \%$ continu $\rightarrow$ semestriel : $R_2 = 2(e^{0,06} - 1) = \mathbf{12,3673 \%}$.

Étape 2 — duration modifiée.

$$D^* = \frac{2,653}{1 + 0,123673/2} = \frac{2,653}{1,0618365} = \mathbf{2,499}$$

Étape 3 — la sensibilité. $\Delta B = -94,213 \times 2,4985 \times \Delta y = -235,39 \Delta y$. Étape 4 — prédiction pour +10 pb. $\Delta B = -0,235 \rightarrow B \rightarrow \mathbf{93,978}$. Étape 5 — vérification exacte. À **12,4673 %** semestriel, le prix vaut effectivement **93,978**. La duration modifiée donne une bonne précision pour de petites variations de rendement.

Le bon réflexe. Duration de **Macaulay** avec y continu $\rightarrow$ (4.15). Duration **modifiée** avec y **discret** $\rightarrow$ (4.17). Mélanger les deux introduit une erreur de l'ordre de y/m , soit ici **6 %**.

7.2 Portefeuilles d'obligations

La *duration* d'un portefeuille est la **moyenne pondérée** des durations des obligations qui le composent, les poids étant **proportionnels aux prix**. Les équations (4.15) à (4.17) s'appliquent avec B = valeur du portefeuille.

L'hypothèse implicite, et elle est forte. Quand la *duration* est utilisée pour des portefeuilles, on suppose implicitement que les rendements de **toutes** les obligations varient d'à peu près le **même montant**. Quand les maturités diffèrent largement, cela n'arrive que s'il y a un **déplacement parallèle** de la courbe zéro. Il faut donc lire (4.15)-(4.17) comme estimant l'effet d'un **petit déplacement parallèle** Δy .

L'immunisation. En choisissant un portefeuille tel que la *duration* des actifs égale la *duration* des passifs (*duration nette nulle*), une institution financière élimine son exposition aux petits déplacements parallèles de la courbe. Mais elle reste exposée aux déplacements **grands** ou **non parallèles**.

● Concept 8 — Convexité

Le problème. Deux portefeuilles de **même duration** ont la **même pente à l'origine** — donc la même sensibilité aux petites variations. Pour de **grandes** variations, ils divergent : l'un a plus de **courbure** que l'autre.

$$C = \frac{1}{B} \frac{d^2 B}{dy^2} = \frac{\sum_{i=1}^n c_i t_i^2 e^{-y t_i}}{B}$$

Par développement de Taylor, $\Delta B = \frac{dB}{dy} \Delta y + \frac{1}{2} \frac{d^2 B}{dy^2} \Delta y^2$, d'où

$$\frac{\Delta B}{B} = -D \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2$$

Structure des flux, à duration donnée	Convexité
Paielements étalés régulièrement sur une longue période	maximale
Paielements concentrés autour d'une date	minimale

L'immunisation renforcée. En choisissant un portefeuille d'actifs et de passifs de *duration nette nulle* et de *convexité nette nulle*, une institution financière peut s'immuniser contre des déplacements parallèles **relativement grands** de la courbe zéro. Elle reste cependant exposée aux déplacements **non parallèles**.

● Concept 9 — Les théories de la structure par terme

Théorie	Thèse	Implication
Anticipations (expectations)	les taux longs devraient refléter les taux courts futurs anticipés — précisément, le forward égale le taux zéro futur anticipé	courbe croissante $\Leftrightarrow$ hausse anticipée
Segmentation (market segmentation)	il n'y a pas nécessairement de relation entre taux courts, moyens et longs ; un gros investisseur (fonds de pension) investit sur une maturité donnée et n'en change pas facilement	chaque segment a son offre et sa demande
Préférence pour la liquidité — la plus séduisante	les investisseurs préfèrent préserver leur liquidité et placer à court terme ; les emprunteurs préfèrent emprunter à taux fixe longtemps	forwards > taux zéro futurs anticipés et courbe croissante la plupart du temps

L'argument empirique décisif. La préférence pour la liquidité est aussi cohérente avec le résultat empirique selon lequel les courbes de taux sont plus souvent croissantes que décroissantes.

Le point de départ. Une banque affiche :

Maturité	Taux de dépôt	Taux de crédit immobilier
1 an	3 %	6 %
5 ans	3 %	6 %

On suppose que le marché juge une hausse des taux **aussi probable** qu'une baisse : ces taux sont donc « **justes** » au sens de la théorie des anticipations — placer 1 an et réinvestir quatre fois donne le **même rendement espéré** qu'un placement 5 ans.

Étape 1 — le choix du déposant. Déposer à 3 % pour 1 an ou pour 5 ans ? **Un an** — cela vous donne plus de flexibilité financière, cela immobilise vos fonds moins longtemps. Étape 2 — le choix de l'emprunteur. Emprunter à 6 % pour 1 an ou pour 5 ans ? **Cinq ans** — cela fixe votre taux d'emprunt pour cinq ans et vous expose à moins de risque de refinancement. Étape 3 — le déséquilibre. La banque se retrouve avec des **passifs courts** et des **actifs longs** : une **inadéquation actif/passif**. Étape 4 — quantifier le risque. Si les taux **baissent**, elle finance des prêts à 6 % avec des dépôts coûtant **moins de 3 %** : la marge nette d'intérêt **augmente**. S'ils **montent**, elle **diminue**. **Une hausse de 3 points ramènerait la marge nette d'intérêt à zéro**. Étape 5 — la riposte de la gestion actif-passif. Relever le **taux à 5 ans des deux côtés** :

Maturité	Taux de dépôt	Taux de crédit
1 an	3 %	6 %
5 ans	4 %	7 %

Les dépôts 5 ans deviennent **relativement plus attractifs**, les crédits 1 an aussi. Certains clients basculent ; si le déséquilibre persiste, on relève encore. *Finalement le déséquilibre disparaît*. Étape 6 — la conclusion théorique. **Le résultat net du comportement de toutes les banques est la théorie de la préférence pour la liquidité**. Les taux longs tendent à être plus élevés que ne le prédiraient les taux courts futurs anticipés. La courbe est croissante la plupart du temps. Elle n'est décroissante que lorsque le marché anticipe une chute marquée des taux courts.

Le prix de l'échec. Aux États-Unis, la faillite des Savings and Loans dans les années 1980 et celle de Continental Illinois en 1984 résultaient en grande partie du fait qu'ils n'avaient pas adossé les maturités de leurs actifs et de leurs passifs. Les deux faillites ont coûté très cher aux contribuables américains.

Le risque de liquidité est distinct du risque de taux — et il tue plus vite. Une institution finançant des prêts à taux fixe 5 ans par des dépôts de gros à **3 mois** peut parfaitement **couvrir son risque de taux** (par des swaps). Elle a néanmoins un risque de liquidité : les déposants de gros peuvent, pour une raison quelconque, perdre confiance et refuser de continuer à lui fournir des fonds courts. L'institution, même dotée de fonds propres adéquats, connaîtra alors un grave problème de liquidité qui peut causer sa chute.

Northern Rock. Elle avait choisi de financer une grande partie de son portefeuille hypothécaire par des dépôts de gros, certains à **3 mois seulement**. À partir de septembre 2007, les déposants sont devenus nerveux et ont refusé de renouveler leur financement — au terme de chaque période de 3 mois, ils refusaient de replacer. Incapable de financer ses actifs, elle fut **reprise par l'État britannique début 2008**. **Bear Stearns** et **Lehman Brothers** ont connu des problèmes de liquidité similaires, pour la même raison.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Ce qu'on demande	Outil
Un taux + une fréquence, on en veut une autre	conversion	$R_c = m \ln(1 + R_m/m) \cdot$ $R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$
Une courbe zéro + des flux	prix	actualiser chaque flux avec son propre taux zéro
Un prix de marché, on cherche « le » taux	rendement	équation non linéaire, Newton-Raphson
« quel coupon met le prix à 100 ? »	taux au pair	$c = (100 - 100d)m/A$
Une liste d'obligations de maturités croissantes	bootstrap	une inconnue par ligne, du plus court au plus long
Deux taux zéro, on veut le taux d'une période intermédiaire	forward	$R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}$
« recevoir fixe, payer LIBOR » sur une période future	FRA	payoff $L(R_K - R_M)(T_2 - T_1)$; valeur (4.9)
« de combien varie le prix si le rendement monte de X pb ? »	duration	$\Delta B = -BD\Delta y$ (ou $-BD^* \Delta y$)
Grande variation de rendement	convexité	$\frac{\Delta B}{B} = -D\Delta y + \frac{1}{2}C(\Delta y)^2$

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole *bootstrap* — 4 étapes.

1. Trier les instruments par **maturité croissante**.

2. Traiter d'abord tous les **zéro-coupon** : $R = -\frac{\ln(P/F)}{T}$.
3. Pour chaque obligation à coupon, écrire prix = somme des flux actualisés ; **tous les taux sauf le dernier sont déjà connus** → une seule inconnue.
4. Isoler e^{-RT} , puis $R = -\ln(\cdot)/T$. Passer à la maturité suivante.

Protocole duration — 5 étapes.

1. Calculer chaque **valeur actuelle** $c_i e^{-y t_i}$ (attention : au **rendement**, pas aux taux zéro).
2. Sommer → B .
3. Poids $w_i = c_i e^{-y t_i} / B$; vérifier $\sum w_i = 1$.
4. $D = \sum t_i w_i$.
5. Si y est **discret**, diviser par $1 + y/m$ pour obtenir D^* avant d'appliquer $\Delta B = -BD^* \Delta y$.

Question. Avec la courbe LIBOR (3,0 · 4,0 · 4,6 · 5,0 · 5,3 %), quelle est la valeur d'un FRA où l'on **paie 5 % annuel** et **reçoit le LIBOR** sur 50 millions entre la fin de l'année 3 et la fin de l'année 4 ?

Étape 1 — le forward de l'année 4. $T_1 = 3, T_2 = 4, R_1 = 0,046, R_2 = 0,05$:

$$R_F = \frac{0,05 \times 4 - 0,046 \times 3}{4 - 3} = \frac{0,200 - 0,138}{1} = \mathbf{0,062 \text{ (continu)}}$$

Étape 2 — convertir dans l'unité du FRA. Période d'un an → capitalisation **annuelle** :

$$R_F^{\text{ann}} = e^{0,062} - 1 = \mathbf{0,063962}$$

Étape 3 — identifier le sens. On **paie** $R_K = 0,05$ et on reçoit le LIBOR, dont le forward est **6,3962 %** : le contrat est **favorable**, on applique (4.10). Étape 4 — appliquer (4.10).

$$V = 50\,000\,000 \times (0,063962 - 0,05) \times 1 \times e^{-0,05 \times 4} = 697\,100 \times 0,818731 = \mathbf{570\,740 \text{ dollars}}$$

Étape 5 — contrôle de cohérence. Le signe est **positif** comme prévu à l'étape 3, et l'actualisation utilise le **zéro 4 ans** ($R_2 = 5\%$), pas le forward — ce sont deux rôles distincts.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Comparer deux taux sans regarder leur fréquence	10,25 % annuel = 10 % semestriel : convertir d'abord
Actualiser tous les flux d'une obligation au même taux zéro	Un taux zéro par échéance — c'est l'approche exacte
Confondre rendement , taux zéro et taux au pair	Trois objets distincts (concept 3)
Dans le <i>bootstrap</i> , chercher deux inconnues à la fois	Une seule par ligne, en allant du plus court au plus long
Écrire $R_F = \frac{R_2 - R_1}{T_2 - T_1}$	C'est $\frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}$ — les taux sont pondérés par les durées
Utiliser R_F continu dans un payoff de FRA	Le convertir dans la fréquence de la période ($e^{R_c} - 1$ pour 1 an)
Actualiser le payoff d'un FRA au taux forward	Actualiser au zéro sans risque R_2
Appliquer $\Delta B = -BD\Delta y$ avec un y discret	Utiliser $D^* = D/(1 + y/m)$
Croire que la duration protège contre tous les mouvements de taux	Seulement les petits déplacements parallèles
Négliger la convexité pour une grosse variation	Ajouter $\frac{1}{2}C(\Delta y)^2$
Croire que couvrir le risque de taux supprime le risque de liquidité	Northern Rock était couverte en taux — elle est morte de liquidité
Prendre le taux du Trésor comme taux sans risque des dérivés	Il est artificiellement bas (réglementation, capital, fiscalité)

Ultimate Review

Les conversions. $R_c = m \ln(1 + R_m/m)$ · $R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$ · capitaliser $\times e^{Rn}$, actualiser $\times e^{-Rn}$.

Les prix. $B = \sum c_i e^{-R_i t_i}$ (taux zéro par échéance) · rendement : **un seul y** · taux au pair : $c = (100 - 100d)m/A$.

Les forwards. $R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1} = R_2 + (R_2 - R_1) \frac{T_1}{T_2 - T_1}$ · instantané : $R_F = R + T \partial R / \partial T = -\partial_T \ln P(0, T)$.

Les FRA. Payoff $L(R_K - R_M)(T_2 - T_1)$ en T_2 · valeur $L(R_K - R_F)(T_2 - T_1)e^{-R_2 T_2}$ · **règle** : supposer les forwards réalisés, puis actualiser au sans-risque.

Les sensibilités. $D = \sum t_i \frac{c_i e^{-y t_i}}{B}$ · $\Delta B = -BD \Delta y$ · $D^* = \frac{D}{1+y/m}$ · $C = \frac{\sum c_i t_i^2 e^{-y t_i}}{B}$ · $\frac{\Delta B}{B} = -D \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2$.

Les chiffres du chapitre. Courbe zéro 5,0/5,8/6,4/6,8 → prix **98,39**, rendement **6,76 %**, taux au pair **6,87 %** · bootstrap : **10,127 · 10,469 · 10,536 · 10,681 · 10,808** · forwards LIBOR : **5,0 · 5,8 · 6,2 · 6,5** · duration **2,653**, $B = 94,213$, $BD = 249,95$, $D^* = 2,499$, $BD^* = 235,39$ · FRA exemple 4.4 : **805 800** · Orange County **1,5 Md** · Macaulay **1938**.

Les trois théories. Anticipations · segmentation · **préférence pour la liquidité** (la plus séduisante, forwards **au-dessus** des taux futurs anticipés, courbe croissante le plus souvent).

Active Recall

Parce qu'ils les jugent **artificiellement bas**, pour trois raisons : (1) les institutions **doivent** en acheter pour des raisons **réglementaires**, ce qui pousse le prix à la hausse et le rendement à la baisse ; (2) le **capital réglementaire** exigé pour les porter est bien **inférieur** à celui exigé pour d'autres instruments peu risqués ; (3) aux États-Unis ils bénéficient d'un **traitement fiscal favorable** (non imposés au niveau des États). Ils ont traditionnellement utilisé le **LIBOR** ; depuis la crise, beaucoup sont passés au taux **OIS**, plus proche du sans-risque.

$R_c = 2 \ln(1 + 0,1/2) = 2 \ln(1,05) = \mathbf{9,758 \%}$ — **inférieur**, car capitaliser en continu produit plus. $R_4 = 4(e^{0,08/4} - 1) = 4(e^{0,02} - 1) = \mathbf{8,08 \%}$ — **supérieur**. Sur 1 000 dollars : **20,20** par trimestre.

Principe : à chaque étape, l'obligation la plus longue n'introduit **qu'une seule inconnue** — son propre taux zéro — parce que tous ses flux antérieurs s'actualisent avec des taux **déjà déterminés**.

Calcul : $4e^{-0,10469 \times 0,5} + 4e^{-0,10536} + 104e^{-1,5R} = 96 \rightarrow 104e^{-1,5R} = 88,604 \rightarrow e^{-1,5R} = 0,85196 \rightarrow R = -\frac{\ln 0,85196}{1,5} = \mathbf{10,681 \%}$.

$$R_F = \frac{0,05 \times 4 - 0,046 \times 3}{1} = 6,2 \%$$

Il dépasse le zéro 4 ans **parce que la courbe est croissante**. La formule (4.6),

$R_F = R_2 + (R_2 - R_1) \frac{T_1}{T_2 - T_1}$, le montre directement : $R_2 > R_1$ implique $R_F > R_2$. **La moyenne monte parce que le dernier terme tire vers le haut.**

Parce qu'une grande institution peut **verrouiller le taux forward sans aucun coût**, par un simple couple emprunt/placement au LIBOR. Exemple : emprunter 100 à 3 % **1 an** et placer à 4 % **2 ans** produit **-103,05** en $t = 1$ et **+108,33** en $t = 2$, soit exactement **5 %** sur la deuxième année. Puisque ce résultat est **gratuit**, un contrat qui le promet ne peut valoir que **zéro** — et *il est d'ailleurs habituel de fixer $R_K = R_F$ à l'initiation.*

1. Calculer le payoff en supposant que les taux forward se réalisent ($R_M = R_F$). 2.

Actualiser ce payoff au **taux sans risque**.

Elle est importante parce qu'un **swap est un portefeuille de FRA** : le chapitre 7 valorisera les swaps **exactement** par cette règle. Elle transforme un problème d'anticipation de taux en un simple calcul d'actualisation.

$\Delta B = -94,213 \times 2,653 \times 0,001 = -0,250 \rightarrow B \rightarrow 93,963$ (le calcul exact donne 93,963).

Si le rendement est **semestriel** (12,3673 %), il faut la **duration modifiée** :

$D^* = \frac{2,653}{1,0618} = 2,499$, d'où $\Delta B = -94,213 \times 2,499 \times 0,001 = -0,235 \rightarrow B \rightarrow 93,978$.

Elle protège contre les **petits déplacements parallèles** de la courbe zéro — car son usage sur un portefeuille suppose implicitement que **tous les rendements bougent du même montant**, ce qui, pour des maturités très différentes, ne se produit que lors d'un déplacement parallèle. Une duration nette **nulle** annule cette exposition. Elle ne protège **ni** contre les mouvements **grands** (il faut la convexité) **ni** contre les mouvements **non parallèles** (rien dans ce chapitre n'y répond).

À taux « justes » (3 % dépôt et 6 % crédit, aux deux maturités), le **déposant choisit 1 an** (flexibilité) et l'**emprunteur choisit 5 ans** (pas de risque de refinancement). La banque se retrouve avec des **passifs courts** et des **actifs longs** : une hausse de **3 points** ramènerait sa marge nette d'intérêt **à zéro**. Pour rééquilibrer, elle **relève le taux 5 ans des deux côtés** (4 % et 7 %). **Toutes les banques faisant de même, les taux longs finissent au-dessus de ce que prédiraient les taux courts anticipés** — et la courbe est croissante la plupart du temps.

Par **risque de liquidité**, qui est distinct du risque de taux. Elle finançait son portefeuille hypothécaire par des **dépôts de gros à 3 mois**. À partir de septembre 2007, *les déposants sont devenus nerveux et ont refusé de renouveler* : au terme de chaque période de 3 mois ils ne remplaçaient plus. *Même dotée de fonds propres adéquats*, elle ne pouvait plus financer ses actifs — reprise par l'État britannique début 2008. **Bear Stearns** et **Lehman Brothers** ont subi le même mécanisme.

Flashcards

Question	Réponse
LIBOR ?	Taux auquel les banques font de gros dépôts auprès d'autres banques
Notation typiquement requise pour le LIBOR ?	AA
LIBID ?	Taux auquel les banques acceptent des dépôts — < LIBOR
Maturités du LIBOR ?	Jusqu'à 12 mois
Repo ?	Vente de titres + rachat plus cher — l'écart est l' intérêt
Pourquoi le repo est-il peu risqué ?	Défaut de l'emprunteur → on garde les titres
Trois raisons du biais des taux du Trésor ?	Achats réglementaires · capital requis faible · fiscalité favorable
Quel taux depuis la crise ?	Le taux OIS
Que définit la fréquence de capitalisation ?	Les unités dans lesquelles le taux est mesuré
10 % semestriel = ? annuel	10,25 %
R_c à partir de R_m ?	$m \ln(1 + R_m/m)$
R_m à partir de R_c ?	$m(e^{R_c/m} - 1)$
Autre nom du taux continu ?	La force d'intérêt
Taux zéro-coupon à n ans ?	Tout l'intérêt réalisé à la fin , aucun flux intermédiaire
Prix théorique d'une obligation ?	VA de tous les flux, un taux zéro par échéance
Rendement d'une obligation ?	Le taux unique qui redonne le prix de marché
Taux au pair ?	Le coupon qui met le prix à 100
Formule du taux au pair ?	$c = (100 - 100d)m/A$
Que sont les <i>strips</i> ?	Zéro-coupon synthétiques (coupons vendus séparément du principal)
Principe du bootstrap ?	Une seule inconnue par instrument, du plus court au plus long
Taux zéro 1,5 an de l'exemple ?	10,681 %

Question	Réponse
Interpolation usuelle de la courbe zéro ?	Linéaire entre points, horizontale aux deux bouts
Formule du taux forward ?	$R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}$
Courbe croissante : R_F vs R_2 ?	$R_F > R_2$
Taux forward instantané ?	$R_F = R + T \partial R / \partial T = -\partial_T \ln P(0, T)$
Comment verrouiller un forward ?	Emprunter à une maturité, placer à l'autre
<i>Yield curve play</i> ?	Parier que les taux futurs différeront des forwards
Perte d'Orange County ?	1,5 milliard (1 ^{er} décembre 1994)
<i>Inverse floater</i> ?	Verse fixe moins variable
Qu'est-ce qu'un FRA ?	Accord OTC fixant un taux pour une période future
Payoff d'un FRA (côté receveur du fixe) ?	$L(R_K - R_M)(T_2 - T_1)$ en T_2
Quand un FRA est-il réglé ?	Souvent en T_1 — payoff actualisé par $1 + R_M(T_2 - T_1)$
Valeur d'un FRA ?	$L(R_K - R_F)(T_2 - T_1)e^{-R_2 T_2}$
Règle de valorisation en deux points ?	Supposer les forwards réalisés , puis actualiser au sans-risque
Un FRA vaut zéro quand... ?	$R_K = R_F$
Duration d'un zéro-coupon n ans ?	n ans
Définition de la duration ?	Moyenne pondérée des dates, poids = part du prix
À quel taux actualise-t-on pour la duration ?	Au rendement y de l'obligation
Relation clé de la duration ?	$\Delta B = -BD \Delta y$
Duration modifiée ?	$D^* = D / (1 + y/m)$
Duration en dollars ?	$D^{**} = D^* B$
Duration d'un portefeuille ?	Moyenne pondérée par les prix
Hypothèse implicite pour un portefeuille ?	Déplacement parallèle de la courbe

Question	Réponse
Formule de la convexité ?	$C = \frac{\sum c_i t_i^2 e^{-y t_i}}{B}$
Développement avec convexité ?	$\frac{\Delta B}{B} = -D\Delta y + \frac{1}{2}C(\Delta y)^2$
Quand la convexité est-elle maximale ?	Paielements étalés sur une longue période
Duration et convexité nulles : protégé contre quoi ?	Déplacements parallèles même grands — pas les non parallèles
Théorie des anticipations ?	Le forward égale le taux zéro futur anticipé
Théorie de la segmentation ?	Aucune relation nécessaire entre les maturités
Préférence pour la liquidité ?	Forwards au-dessus des taux anticipés → courbe croissante
Qui a proposé la duration, et quand ?	Macaulay, 1938
Cause de la chute de Northern Rock ?	Refus de renouveler des dépôts de gros à 3 mois